

要求仕様書

14 班

1. 全体概要

1.1 システムの概要

本システムは、ユーザの生活リズム（起床・帰宅・就寝）と外部の気象情報、そして室内の環境データを総合的に分析し、人間と植物の両方にとって最適な空間を全自動で構築するシステムである。新たに購入する Google Nest Mini などのスマート照明とスマートスピーカー、および LINE を連携させ、時間帯や天候に合わせた空調、光、音の制御を行う。

1.2 製品の機能

- ・機能 1：生活リズムと環境データに基づく自動空調制御

ユーザが事前に LINE で入力した「起床・帰宅・就寝」の時間情報と、天気 API（OpenWeatherMap 等）の気象情報、および Nature Remo が取得する室内温湿度を比較・分析し、エアコンを適切なモードで自動稼働させる。

- ・機能 2：環境連動型の空間演出（音と光）

人感センサーが反応している（人が在室している）間、天候や室温・湿度の状態に応じて、スマート照明の色温度や明るさを調整する。同時に、状況に最も適した BGM（晴れの日用、雨の日用など）を Google Nest Mini 等のスマートスピーカーから自動再生し、快適な空間を演出する。

- ・機能 3：音声アシストとアナウンス

現在の天気予報や室内の環境状態、環境の変化（例：「雨が降る予報です」「室温が上がったため空調を調整しました」等）を、スマートスピーカーの読み上げ機能を活用して音声でアナウンスする。

- ・機能 4：植物育成モードへの自動切り替え

人感センサーが一定時間（例：数時間）反応しなかった場合、人が不在であると判定する。不在判定後、スマート照明を自動で植物の成長（光合成や形態形成）を促進する専用の波長・明るさに切り替え、人間だけでなく植物の生育環境も最適化する。

1.3 想定する利用者の特性

一人暮らしの学生や社会人で、毎日のエアコンや照明の温度・明るさ管理を自ら行うことを面倒に感じる人にとって有益なシステムであると考える。また、単に快適さを求めるだけでなく、観葉植物を育てているものの、日中は大学や仕事で外出していて光量不足や室温管理に悩んでいる人にとって役立つと想定される。さらに、天候の急変や室内の環境変化を音声で知らせてくれるため、視覚的な情報取得より音声での直感的な通知を好む人にも適している。

2. 詳細

2.1 機能要求

- ・ユーザは、自分の起床・帰宅・就寝時間および不在判定のしきい値時間を、LINE のメッセージとしてシステムのアカウントに送信することで設定できること。
- ・ユーザは、LINE で時間情報を送信して設定・変更を行った際、システムから設定が完了した旨の通知（メッセージ）を LINE 上で受け取れること。
- ・ユーザは、Remo の温湿度センサーと天気 API のデータをもとに空調が自動稼働した際、スマートスピーカーからの音声アナウンスで稼働状況や設定変更を確認できること。
- ・ユーザが在室時（人感センサー反応時）、ユーザは現在の天候に応じた照明の色と BGM の再生を自動で体験できること。
- ・ユーザは、天候が急変する予報が出た際や室温が設定範囲を超えた際、スマートスピーカーからの音声通知によってその情報を直ちに把握できること。
- ・ユーザが一定時間部屋を不在にした際、ユーザが手動で操作することなく、スマート照明が自動的に植物育成用の光設定に変更されること。

2.2 非機能要求

- ・空調の稼働時や設定変更時の音声アナウンスおよび照明の変更は、トリガーとなる環境変化を検知してから 3 分以内になされ、ユーザはそれを確認可能であること。
- ・ユーザが LINE で設定情報を送信してから、システムが設定完了の通知を LINE に返信するまでの処理は 1 分以内に行われること。
- ・外部 API（OpenWeatherMap 等）との通信エラーが発生した場合でもシステム全体が停止せず、室内の温湿度センサーに基づく空調制御や植物育成モードなど、実行可能な機能は継続して稼働すること。